表 2-2 鑽孔二之地質鑽探資料

Depth	USCS	N	di	Vsi	di/Vsi
1.5	S	3	1.5	115.3800	0.0130
3.0	C	3	1.5	144.2250	0.0104
4.5	C	6	1.5	181.7121	0.0083
6.0	C	3	1.5	144.2250	0.0104
7.5	C	7	1.5	191.2931	0.0078
9.0	S	19	1.5	213.4721	0.0070
10.5	S	15	1.5	197.2970	0.0076
12.0	C	4	1.5	158.7401	0.0094
13.5	C	4	1.5	158.7401	0.0094
15.0	S	20	1.5	217.1534	0.0069
16.5	S	29	1.5	245.7853	0.0061
18.0	C	6	1.5	181.7121	0.0083
19.5	C	4	1.5	158.7401	0.0094
21.0	C	8	1.5	200.0000	0.0075
22.5	C	5	1.5	170.9976	0.0088
24.0	S	26	1.5	236.9997	0.0063
25.5	C	26	1.5	296.2496	0.0051
27.0	C	22	1.5	280.2039	0.0054
28.5	S	30	1.5	248.5786	0.0060
30.0	S	45	1.5	284.5515	0.0053
∑			30.0		0.1585

基地地質 V_{S30}= Σdi/(Σdi/Vsi) = 30/0.1585 =189.2744 m/s

依鑽探參考資料計算得基地地質 V_{S30} 分別為 196.7213 m/s 及 189.2744 m/s，依『建築物耐震設計規範及解說』第 2.5 節，180 m/s≦V_{S30}=189.2744 m/s＜270 m/s，該基地屬於第二類地盤(普通地盤)，但鑽孔二 V_{S30}=189.2744 m/s 接近第三類地盤上限 V_{S30}=180 m/s，故分析時保守採用第三類地盤(軟弱地盤)。

三、 工作事項檢核表

項目	內容	已完成	未完成	備註
基本資料蒐集	使用執照	✓		民國 98 年 03 月 23 日補發
	建築設計圖說	✓		
	結構設計圖說（含配筋圖）	✓		
	原設計採用之設計規範及方法	✓		
	地質調查等相關資料	✓		引用鄰地鑽探資料
現況調查	建築物使用現況勘查	✓		
	損壞（含裂縫）現況	✓		
	結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對	✓		
	鋼筋配置查核	✓		
材料試驗	混凝土抗壓強度	✓		
	中性化深度檢測	✓		
	氯離子含量檢測	✓		
	磚塊強度	✓		磚塊強度直接引用內政部建築研究所之「鋼筋混凝土建築物耐震能力評估法及推廣」內所建議之數值
	鋼筋降伏強度	✓		依興建年代推估採用鋼筋強度 Fy=2800 kgf/cm^2
耐震能力詳細評估分析	現況耐震能力評估	✓		
	二案以上之補強方案規劃	✓		

四、 結構現況調查

4.1 建築物使用現況(含加蓋、違建、夾層、提高使用載重或更改結構主構件等)

本案建築物使用現況與使用執照比對如下表 4-1：

表 4-1 建築物使用現況與使用執照比對

用途 / 樓層	原設計	使用現況
1F	辦公室	活動中心
2F	辦公室	活動中心
3F	會議室	活動中心
RF	屋頂平台	屋頂平台
P1F	儲藏室	儲藏室

經現場勘查結果，建物無夾層或更改結構主構件，但有提高使用活載重之情事。(設計活載重由原本推估 250kgf/m^2 提升為 400kgf/m^2)

4.2 損壞(含裂縫)現況

本案現況調查柱無明顯結構性裂縫，在梁、外牆與多處牆體均發現有細微乾縮裂縫、滲漏水與白華等現象。現況調查後相關損壞情形大致歸納如下說明：

1. 梁裂縫，如照片 10。
2. 牆裂縫，如照片 4~6、9、14~17、19、20、24。
3. 牆滲水白華、油漆脫落，如照片 23。

建築物現況照片及現況調查紀錄表詳附件五。

4.3 結構斷面尺寸與原設計圖說內容比對

現場量測柱、梁斷面尺寸(含粉刷層)與原圖說柱梁尺寸進行比對，比對結果梁、柱尺寸均吻合原設計。實際量測位置詳附件六，柱梁尺寸如下表 4-2 所示，量測尺寸均含粉刷層或表面裝修飾材。

表 4-2 結構尺寸量測結果 (量測尺寸含粉刷層)

編號	量測位置	設計尺寸(cm)	量測尺寸(cm)	比對結果	分析採用尺寸
1,2	1C1	35×50	36×53	相符	35×50
3,4	1C1	35×50	37×54	相符	35×50
5,6	1C1	35×50	37×52	相符	35×50
7	1B1	30×60	32×61	相符	30×60
8	b2	24×50	25×55	相符	24×50
9	1G1	30×50	32×54	相符	30×50
10,11	2C1	35×50	37×53	相符	35×50
12,13	2C1	35×50	36×52	相符	35×50
14,15	2C1	35×50	37×54	相符	35×50
16	2B1	30×60	33×62	相符	30×60
17	b2	24×50	26×54	相符	24×50
18	2G1	30×50	33×51	相符	30×50
19,20	3C1	35×50	37×53	相符	35×50
21,22	3C1	35×50	36×54	相符	35×50

編號	量測位置	設計尺寸(cm)	量測尺寸(cm)	比對結果	分析採用尺寸
23,24	3C1	35×50	36×53	相符	35×50
25	b2	24×50	26×52	相符	24×50
26	3B1	30×60	32×63	相符	30×60
27	3G1	30×50	31×53	相符	30×50

註：依據原結構圖說，以上使用 12cm 板厚來計算梁深。

4.4 鋼筋配置查核(梁柱主、箍筋、保護層厚度檢測【非破壞性檢測】)

為瞭解實際之梁柱配筋及箍筋，採用鋼筋探測儀器抽樣探測各層梁、柱配筋。梁柱配筋及箍筋掃描，地上一樓至地上三樓各取 3 梁 3 柱，共取樣 18 處，掃描結果整理如下表 4-3 所示，掃描位置及掃描圖詳附件七。

表 4-3 鋼筋探測判讀彙整總表

樓層	掃描編號	桿件編號	保護層深度(含粉刷層)	掃描結果		原設計情形		分析使用配筋		
				主筋(支)	箍筋(cm)	主筋(支)	箍筋(cm)	主筋(支)	箍筋(cm)	保護層深度
1F 柱中端	1	1C1(X)	約 7.6cm	3-#6~#7	約 #3~#4@20cm	2-#7 1-#6	#3@20	2-#7 1-#6	#3@20	5.6cm
1F 柱中端	2	1C1(Y)	約 5.0cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	2-#7 3-#6	#3@20	2-#7 3-#6	#3@20	5.6cm
1F 柱中端	3	1C1(Y)	約 5.3cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	2-#7 3-#6	#3@20	2-#7 3-#6	#3@20	5.6cm
2F 梁端底部	4	1B1	約 5.1cm	3-#6~#7	約 #3~#4@17cm	4-#7	#3@10	3-#7	#3@17	4.0cm
2F 梁中底部	5	1B1	約 4.3cm	4-#6~#7	約 #3~#4@25cm	4-#7	#3@20	4-#7	#3@25	4.0cm
2F 梁中底部	6*	1B1	約 5.2cm	3-#6~#7	約 #3~#4@24cm	4-#7	#3@20	4-#7	#3@25	4.0cm
2F 柱中端	7	2C1(Y)	約 4.7cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.0cm

樓層	掃描編號	桿件編號	保護層深度(含粉刷層)	掃描結果		原設計情形		分析使用配筋		
				主筋(支)	箍筋(cm)	主筋(支)	箍筋(cm)	主筋(支)	箍筋(cm)	保護層深度
2F 柱中端	8	2C1(Y)	約 3.8cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.0cm
2F 柱中端	9*	2C1(Y)	約 3.0cm	3-#6~#7	約 #3~#4@16cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.0cm
3F 梁端底部	10	2B1	約 3.4cm	3-#6~#7	約 #3~#4@15cm	2-#7 1-#6	#3@10	2-#7 1-#6	#3@15	4.0cm
3F 梁中底部	11	2B1	約 3.1cm	2-#6~#7	約 #3~#4@15cm	2-#7 2-#6	#3@20	2-#7	#3@20	4.0cm
3F 梁中底部	12	2B1	約 5.1cm	2-#6~#7	約 #3~#4@15cm	2-#7 2-#6	#3@20	2-#7	#3@20	4.0cm
3F 柱中端	13	3C1(Y)	約 3.4cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.8cm
3F 柱中端	14	3C1(Y)	約 3.5cm	5-#6~#7	約 #3~#4@20cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.8cm
3F 柱中端	15*	3C1(Y)	約 6.8cm	3-#6~#7	約 #3~#4@17cm	5-#6	#3@20	5-#6	#3@20	4.8cm
RF 梁端底部	16	3B1	約 5.5cm	3-#6~#7	約 #3~#4@20cm	2-#7 1-#6	#3@10	2-#7 1-#6	#3@20	4.1cm
RF 梁中底部	17	3B1	約 6.1cm	2-#6~#7	約 #3~#4@25cm	2-#7 2-#6	#3@20	2-#7	#3@25	4.1cm
RF 梁中底部	18	3B1	約 5.3cm	2-#6~#7	約 #3~#4@20cm	2-#7 2-#6	#3@20	2-#7	#3@25	4.1cm

註：1. 配合圖說之表示法，2F 梁是指 1F 頂梁。
2. 鋼筋掃描結果，梁、柱主筋及箍筋間與原設計圖大致相符。
3. 耐震詳評採用原配筋圖之配筋量及參考掃描結果模擬配筋。
4. *代表因有障礙物，無法全斷面掃描。
5. 分析使用保護層深度是鋼筋掃描判讀之保護層深度扣除表面粉刷層厚度及水泥砂漿厚度(約 2cm)所得之，不足 4cm 取 4cm，同一桿件編號者取大值。

4.5結構柱受損比例

本案建物主結構經現場檢視，柱無明顯結構性裂縫。

4.6 基礎型式

詳評標的物為地下零層，地上三層之鋼筋混凝土造建築物，其基礎型式採用獨立基礎。

五、建築物損壞調查

5.1 檢測調查

本案建物現場之檢測調查係先就詳評標的物之內外部進行勘察，對所有龜裂、損壞或其他異樣情形等，進行拍照及記錄，現場主要檢測調查項目如下：

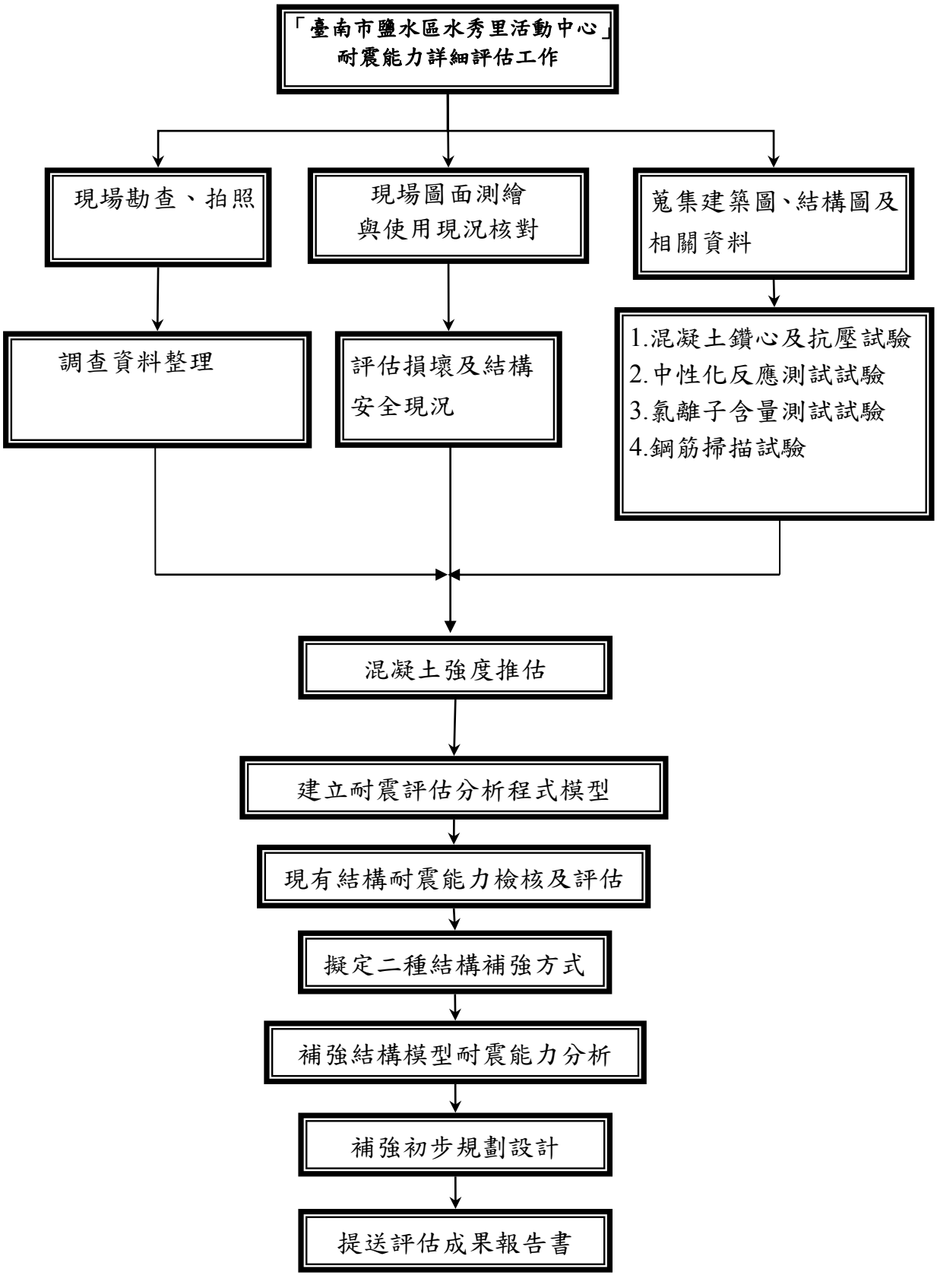
1. 建物各樓層現況缺陷損壞情形(含裂隙、缺損、滲水或其他異樣情形等)調查整理。
2. 地坪及柱、梁結構現況裂損情形。

5.2 工作流程

本案之工作流程為先至使用單位取得建物之資料及相關圖說，再至現場進行鋼筋掃描及混凝土鑽心取樣至實驗室進行鋼筋資料判讀與混凝土抗壓強度試驗、中性化反應測試、硬固混凝土水溶性氯離子含量測試作為評估分析之參考依據，另外並針對標的物內部進行現場勘察，紀錄現況之結構構件裂縫與其他損害之情形。

耐震評估工作係依據內政部民國 101 年 4 月所頒之鋼筋混凝土建築物耐震能力評估手冊(SERCB)所建議之結構側推分析，求得建築物基底剪力與屋頂側向為移之關係曲線，用以推估建築物之性能目標地表加速度 A_P 值，之後再進一步求得性能檢核檢視檔(*.PFT)，判斷建築物是否達到耐震合格標準，若有不足，則提供兩種結構補強建議方案供業主參考，工作流程彙整於下表 5-1。

表 5-1 工作流程表


「臺南市鹽水區水秀里活動中心」
耐震能力詳細評估工作
現場勘查、拍照
現場圖面測繪
與使用現況核對
蒐集建築圖、結構圖及
相關資料
調查資料整理
評估損壞及結構
安全現況
1.混凝土鑽心及抗壓試驗
2.中性化反應測試試驗
3.氯離子含量測試試驗
4.鋼筋掃描試驗
混凝土強度推估
建立耐震評估分析程式模型
現有結構耐震能力檢核及評估
擬定二種結構補強方式
補強結構模型耐震能力分析
補強初步規劃設計
提送評估成果報告書

5.3 結構體損壞調查彙整(各樓層情況及損壞類型整理)

本建築物主要損壞類型彙整如下表 5-2 所示。

表 5-2 建築物主要損壞類型

1F	牆	裂縫	照片 4、5
2F	牆	裂縫	照片 6、9
	梁	裂縫	照片 10
3F	牆	裂縫	照片 14~17、19、20
RF	牆	裂縫	照片 24
	牆	滲水、白華與油漆剝落	照片 23

5.4 損壞修復建議

依上述現勘結果知，標的物現況主要損壞為牆滲漏水所導致的裂縫、白華或油漆剝落；整體來看，因不致影響既有結構物之安全性，修復建議以粉刷、批土油漆、防水與裂縫修補為主。依標的物現況損壞情形，詳列所需維修工程費用如下表所示，下表相關修繕面積計算詳附件五「建物現況調查紀錄表」。

項次	項　　目	單位	數　量	單　價	複　價
一	滲水部份油漆處理(含批土，一底二度)	m^2	41.5	610	25,315
二	滲水白華處理	m^2	41.5	1,300	53,950
三	裂縫修補	m	31.55	3,000	94,650
四	裂縫修補後油漆粉刷	m^2	9.465	610	5,774
五	地坪磁磚修復(含打除舊有磁磚，1:3 水泥砂漿粉刷)	m^2	100.5	5,000	502,500
六	屋頂防水層施作	m^2	32.5	1,850	60,125
七	電梯更換(8 人份，550kg)	座	1	1,000,000	1,000,000
小計	修復費用				1,742,314
備註：油漆剝落部分其白華處應原漆刮除處理。					

六、材料試驗

本案標的物應執行之試驗項目與數量如下表 6-1。

表 6-1 本案標的物應執行之試驗項目與數量

材料檢測項目數量統計表				
項 目 名 稱	數 量	本案檢測數量	最低需求	備 註
混凝土鑽心取樣回補混凝土試體抗壓試驗	9 顆	3 顆/層	3 顆/層	以梁為主
混凝土試體中性化程度試驗	9 顆	3 顆/層	3 顆/層	鑽心試體為之
混凝土氯離子含量試驗	3 組	1 處/層	1 處/層	鑽心試體分組為之
鋼筋探測試驗	18 處	3 梁 3 柱/層	3 梁 3 柱/層	
保護層檢測試驗	18 處	3 梁 3 柱/層	3 梁 3 柱/層	鋼筋探測試驗為之。

6.1 鑽心取樣及位置 (詳見附件八)

鑽心位置以梁為主。取樣位置盡量靠近長跨梁之梁腹、跨度1/3處，短跨梁(L≦3.0m)因剪力大，為避免造成結構損傷原則上不予取樣。柱因鋼筋較密集且擔負傳遞樓層累積荷重功用，為免影響原結構強度不予取樣。取樣前均需進行鋼筋探測，鑽孔時不可損傷鋼筋。鑽孔完畢需以無收縮水泥砂漿回補並恢復原狀。